

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

其中:

- (1) C 是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2) x_1, x_2, x_3 是 C 上 3 个不同的光滑点;
- (3) $f: C \rightarrow X$ 是代数簇之间的态射;
- (4) $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$ (同调类条件);
- (5) **稳定性条件**: 映射 f 的自同构群必须有限。

稳定性条件的具体含义: 若某个不可约分支 $E \cong \mathbb{P}^1$ 被 f 收缩到 X 中一个点 ($f(E) = \text{pt}$), 则 E 必须至少含 3 个**特殊点** (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支” (ghost component) ——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

四、评估映射 ev_i 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁:

$$ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到 X 中第 i 个标记点的像。在量子上同调中, 我们利用这些映射从 X 上拉回上同调类 (如 Schubert 类), 在模空间上做杯积, 然后推送向前以计数曲线。

五、具体例子: $\text{Gr}(2, 4)$

设 $X = \text{Gr}(2, 4)$ (2 维平面在 $\mathbb{C}^4$ 中, 几何上对应 $\mathbb{P}^3$ 中的线)。此时 $H_2(\text{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。看 degree $d = 1$ 的情形:

内部 (光滑情形): 一个点是光滑 $\mathbb{P}^1 \cong C$ 到 $\text{Gr}(2, 4)$ 的 1 次映射。1 次曲线在 $\text{Gr}(2, 4)$ 中是一条线 (line)。在 Plücker 嵌入下, 这对应 $\mathbb{P}^3$ 中过单点的线束。映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \text{Gr}(2, 4)$ 同构地打到这条线。

边界 (退化情形): 域曲线退化为两个分支 $C = C_A \cup C_B$, 由一个节点连接。总度数必须为 1, 因此:

- C_A 映射度 1, 打到 $\text{Gr}(2, 4)$ 中一条线;
- C_B 映射度 0 (收缩到一点 $p \in \text{Gr}(2, 4)$, 即节点处 f 的像)。

由稳定性条件: C_B 被收缩, 所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点, 因此必须至少含 2 个标记点。比如 $x_1, x_2 \in C_B$, 而 $x_3 \in C_A$ 。

在 EQLR 系数中的作用: EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 计数的是满足以下条件的稳定映射个数:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 记录了 $f(x_i)$ 落在哪个 Schubert 胞腔中。

65. w_0 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

65.1. 问题. $I(w_0w)$ 在数学上有什么内涵吗? 是不是 w_0 会把 w 反转?

65.2. 回答. 是的, w_0 确实会“反转”置换。

在对称群 S_n 中, 最长元 w_0 定义为:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

它将每个位置 i 映射到 $w_0(i) = n - i + 1$ ——确实是把序列完全颠倒。

$I(w)$ 和 $J(w)$ 的含义:

$I(w)$ 表示置换 w 的反转集 (inversion set):

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) > w(j)\}$$

而 $J(w) = I(w_0w)$ 表示非反转集 (complement):

$$J(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) < w(j)\}$$

验证例子: 设 $w = 213$ (即 $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$):

- w_0w : 先 w 再 $w_0 \rightarrow w_0(213) = (3, 2, 1)$ (完全反转)
- $I(w) = \{(1, 2)\}$ (因为 $2 > 1$)
- $I(w_0w) = I(321) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ (所有对都是反转)
- $J(w) = \{(2, 3)\}$ (因为 $1 < 3$)

为什么 $I(w_0w)$ 是“非反转”?:

因为 $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$, 所以:

- $I(w_0w)$ 中的条件 $w_0w(i) > w_0w(j)$ 变成 $w(i) < w(j)$
- 这恰好是“顺序对”而非“反转对”

w_0 的代数性质: 在 Weyl 群中, w_0 是一个特殊的对合 (involution), 满足 $w_0^2 = e$ (恒等变换)。它的作用是反转偏序。对于 S_n , w_0 将每个排列反转为“逆序”排列。因为 $w_0^2 = e$, 所以 $I(w_0(w_0w)) = I(w)$ ——两次反转回到原点。²³

66. 什么是三重舒伯特演算?

66.1. 问题. 三重舒伯特演算 (Triple Schubert Calculus) 是什么? 它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同? 为什么需要三组变量?

66.2. 回答. 核心区别在于参与相交的 Schubert 簇的数量:

普通 Schubert 演算 (单变量 $\mathbf{x}$): 研究旗流形 G/B 中两个 Schubert 簇 $X(u), X(v)$ 的相交。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$, 系数 $c_{u,v}^w$ 是非负整数 (点的相交个数)。

双重 Schubert 演算 (双变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}$): 引入等变修正, $\mathbf{y}$ 记录 torus 作用的位移。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$, 系数是关于 $t_i - y_j$ 的多项式。

三重 Schubert 演算 (三变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t}$): 研究三个 Schubert 类的乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$, 几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

为什么需要三组变量?: 在旗流形中, 三类 Schubert 簇 $X(u), Y(v), Z(w)$ (分别相对于三个不同 Borel 子群 B, B^-, B') 的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 正是记录这三次位移的代数工具。²⁴

67. 投影公式 (Projection Formula) 详解

67.1. 问题. 什么是投影公式 (projection formula)? 它和上同调中的 pullback (f^*), pushforward (f_*) 有什么关系? 为什么说它把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的问题归约到 $X \times X$?

67.2. 回答. 一、投影公式的严谨陈述

设 $f: X \rightarrow Y$ 是光滑投影代数簇之间的适当态射 (proper morphism)。记 $H^*(X), H^*(Y)$ 为上同调环 (系数通常取 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$)。

关键观察: f^* 诱导 $H^*(X)$ 成为 $H^*(Y)$ -模。投影公式指出:

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中 $\alpha \in H^*(X), \beta \in H^*(Y)$ 。

换句话说, f_* 是一个 $H^*(Y)$ -模同态。

二、Pullback (f^*) vs Pushforward (f_*) 的对比

²³问: w_0 的反转作用是什么? $I(w_0w)$ 是什么意思? 见附录 section 65。

²⁴问: 三重舒伯特演算是什么? 见附录 section 66。

	f^* (拉回)	f_* (前推)
名称	环同态	Gysin map
类型	环同态 (保持杯积)	群同态 (非环同态)
保持杯积?	$\checkmark f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$	$\times$ 一般不行
度数变化	$H^k(Y) \rightarrow H^k(X)$ (不变)	$H^k(X) \rightarrow H^{k-\dim X + \dim Y}(Y)$ (改变)

三、为什么需要投影公式?

因为 f_* 不是环同态, 一般情况下:

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间 Y (即 $\gamma = f^*(\beta)$) 时, 投影公式给出了正确的乘法公式。

四、在量子上同调中如何归约问题?

3 点 Gromov-Witten 不变量 $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$ 计数的是: 满足特定条件的亏格 0 稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数。

直接计算很困难, 因为 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的结构非常复杂。归约策略如下:

- (1) 通过评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$, 把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的相交问题拉回到 X 上
- (2) 利用投影公式, 将问题前推到 $X \times X$ 上
- (3) 在 $X \times X$ 上, 我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

用人话讲: 把在”迷宫” ($\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$) 里找路, 变成在”大路” ($X \times X$) 上走路。投影公式告诉你: 只要你知道”大路”上的走法 (Graham positivity), 就能推断出迷宫里的走法 (EQLR 系数)。

几何直觉: 评估映射 $ev_3: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问: 这个像落在哪个 Schubert 胞腔里? 通过 pushforward (ev_{3*}) 把这些信息收集起来, 就得到了 EQLR 系数。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [5] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [6] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [7] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [8] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [9] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [10] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [11] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [12] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [13] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.
- [14] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [15] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [16] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [17] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [18] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [19] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [20] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.

- [21] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [22] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [23] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [24] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.